Pràctica 3: El simulador Packet Tracer

Xarxes 25/26

Jan Accensi i Cristian Prado

Novembre 2025

Universitat de Barcelona

Índex

1 Introducció **2**

2 Primers passos **2**
Q1 2

3 Configuració de una xarxa d'àrea local simple **2**
Q2 2

4 Configuració del DHCP **3**
Q3 3
Q4 4

5 Conclusions **5**

1 Introducció

En aquesta pràctica, l'objectiu principal és familiaritzar-nos amb el simulador de xarxa Cisco Packet Tracer. Aquesta eina ens permet dissenyar, construir, configurar i provar topologies de xarxa de manera virtual. El desenvolupament es centrarà en la creació d'una xarxa senzilla però funcional mitjançant la selecció i connexió d'elements com PCs, routers i switches. Això inclou implementar la configuració estàtica d'adreces IP, entendre la funció del cablejat (UTP normal i creuat) i, crucialment, configurar el protocol DHCP al router per a l'assignació dinàmica d'adreces. Finalment, utilitzarem eines de diagnòstic (ping, tracert, etc.) per verificar la connectivitat i analitzar el flux de dades.

2 Primers passos

Q1. Connecteu un segon PC al nostre router. Configureu-lo amb l'adreça IP 161.116.0.33 i comproveu que la connectivitat es correcta fent un ping entre tots dos ordinadors. Noteu que ara feu servir l'altra entrada ethernet del router. També haureu de configurar la seva interfície. Assigneu-li la IP 161.116.0.1. Si intenteu posar els dos ordinadors a la mateixa xarxa no ens deixa. Quina penseu que és la raó? Es veuen els dos PCs?

Resposta: La raó principal és que un port del router és una interfície física única. Això vol dir que només pot tenir una connexió física alhora. Quan es connecten dos dispositius al mateix port Ethernet, es produeix un conflicte físic i el segon dispositiu no pot establir connexió. Per tant, el Packet Tracer detecta aquest conflicte i impedeix que la connexió es realitzi correctament.

Per altra banda, si els dos PCs estaven connectats correctament i en ports diferents, es podien veure i comunicar-se sense problemes. Tanmateix, quan es força aquesta connexió al mateix port, el router no pot gestionar correctament els paquets de dades. Això fa que, tot i que inicialment semblava que es podien veure (per exemple, fent ping), en realitat la comunicació es veu interrompuda i, per tant, no es veuen correctament. Aquesta és la causa principal de la manca de connectivitat en aquest cas.

3 Configuració de una xarxa d'àrea local simple

Q2. Quantes xarxes tenim en aquesta configuració? Hi ha connectivitat entre tots els ordinadors? El cablejat que apareix en la xarxa 192.168.1.0 es UTP normal mentre que la connexió que hi ha entre PC1 i router es UTP creuada. Busqueu informació a Internet i expliqueu perquè?

Resposta:

Primer observem com queda la disposició de la connectivitat, on en el nostre cas el PC1 de la pregunta és el PC2 de la nostra disposició:

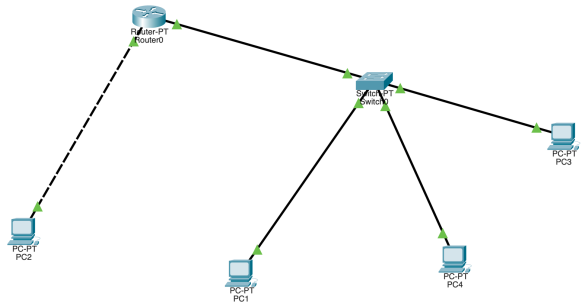


Figura 1: Connectivitat dels dispositius

En aquesta configuració hi ha dues xarxes diferents:

- La xarxa **192.168.1.0/24**, on hi ha connectats diversos PCs mitjançant un **switch**.
- Una altra xarxa (per exemple, **161.116.0.1/24**) que connecta el PC2 directament al router.

La connectivitat entre tots els ordinadors és possible sempre que el router estigui correctament configurat i actuï com a passarel · la entre les dues xarxes. Si fem pings entre els PCs de la mateixa xarxa (192.168.1.0) hi ha connectivitat directa a través del switch; si fem ping entre xarxes diferents, la comunicació passa pel router.

Pel que fa al tipus de cable:

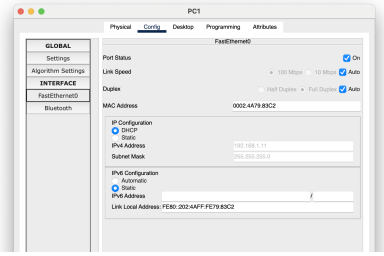
El cable ethernet de coure més senzill i comú és el UTP (Unshielded Twisted Pair = Parell trenat sense blindatge). El cable UTP té 8 fils/pins amb diferents colors. Els PC utilitzen ports MDI (Medium Dependent Interface), que transmeten pels pins 1–2 i reben pels pins 3–6. Els switches utilitzen ports MDIX, on els pins estan invertits: reben pels 1–2 i transmeten pels 3–6. Per això, entre PC i switch els pins ja coincideixen i s'hi fa servir cable UTP directe. En canvi, un PC i un router antic tenen tots dos ports MDI, de manera que transmeten pels mateixos pins (1–2) i reben pels mateixos pins (3–6), impedint la comunicació. El cable UTP creuat soluciona això intercanviant 1↔3 i 2↔6. En equips moderns amb Auto-MDIX aquest ajust es fa automàticament.

Per això, en la xarxa 192.168.1.0, el cable entre PCs i switch és UTP normal, mentre que la connexió directa entre PC2 i el router és UTP creuada.

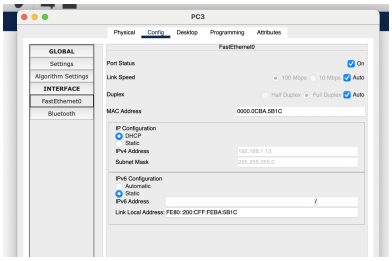
4 Configuració del DHCP

Q3. Testegeu el funcionament del DHCP. Comproveu que la IP dels PCs ha estat assignada dinàmicament pel router. Mostreu la connectivitat de la xarxa

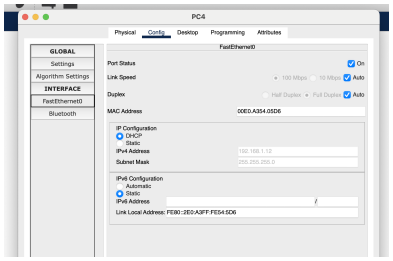
Un cop hem realitzat totes les comandes que s'indicaven a la pràctica, hem obtingut unes noves IP pels PC's connectats al switch, fent ús de la configuració DHCP, que ha assignat aquestes adreces de forma dinàmica:



(a) IP obtinguda amb DHCP i MAC del PC1



(b) IP obtinguda amb DHCP i MAC del PC3



(c) IP obtinguda amb DHCP i MAC del PC4

Per comprovar la connectivitat de la xarxa, provarem a fer ús de *ping* des del PC2 (el que no forma part del switch) al PC1 i comprovarem la seva ruta amb *tracert*.

```
C:\>ping 192.168.1.11

Pinging 192.168.1.11 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.1.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

(a) Ús de *ping* amb la IP del PC1

```
C:\>tracert 192.168.1.11

Tracing route to 192.168.1.11 over a maximum of 30 hops:

  1   11 ms     0 ms      0 ms      161.116.0.1
  2   0 ms      0 ms      0 ms      192.168.1.11

Trace complete.
```

(b) Comprovació de la ruta amb *tracert*

Q4. Quines són les MAC dels diferents dispositius que hi teniu? Apliqueu i expliqueu les diferents comandes estudiades a la pràctica 1 en aquesta pràctica.

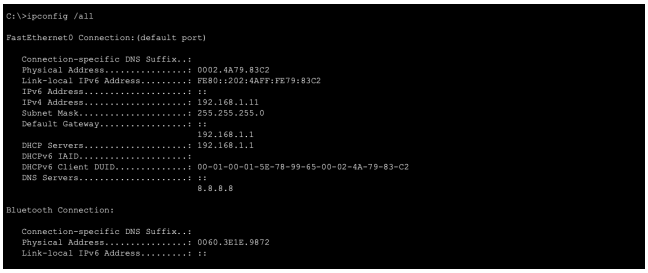
Les MAC dels dispositius que tenim són les següents. Notem que el switch que utilitzem no té una MAC pròpia, sinó que commuta per MAC.

Taula 1: Taula d'adreces MAC dels dispositius de xarxa

Dispositiu	**Interfície**	**Adreça MAC**
Router	FastEthernet 0/0	0040.0B48.DD44
Router	FastEthernet 1/0	0040.0B48.DD44
PC2	Ethernet	00D0.FFB8.B068
Switch	Gestió	No té una MAC pròpia. Commuta per MAC
PC1	Ethernet	0002.4A79.83C2
PC3	Ethernet	0000.0CBA.5B1C
PC4	Ethernet	00E0.A354.05D6

Finalment, observem que fent ús del Command Prompt dels PC's en podem utilitzar comandes que vam utilitzar a la pràctica 1. En particular, farem ús del PC1.

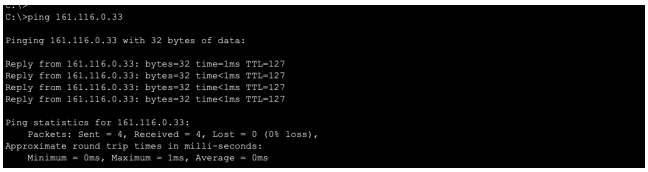
En primer lloc, farem ús de la comanda *ipconfig /all* per comprovar la configuració de xarxa del PC1, obtenint dades com poden ser la seva adreça física (MAC) o la seva adreça IP:



```
C:\>ipconfig /all

FastEthernet0 Connection:(default port)

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Physical Address................: 0002.4A79.83C2
   Link-local IPv6 Address.........: FE80::202:4AFF:FE79:83C2
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 192.168.1.11
   Subnet Mask.....................: 255.255.255.0
   Default Gateway.................: ::
                                     192.168.1.1
   DHCP Servers....................: 192.168.1.1
   DHCPv6 IAID.....................:
   DHCPv6 Client DUID..............: 00-01-00-01-5E-78-99-65-00-02-4A-79-83-C2
   DNS Servers.....................: ::
                                     8.8.8.8

Bluetooth Connection:

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Physical Address................: 0060.3E1E.9872
   Link-local IPv6 Address.........: ::
```

Figura 4: Execució de la comanda *ipconfig* en PC1

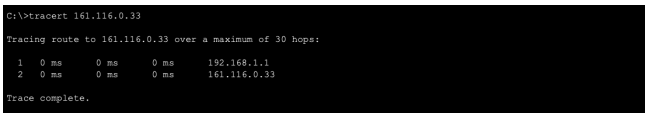
Ara, farem ús de la comanda *ping* per enviar paquets al PC2, fent ús de la seva adreça IP 161.116.0.33:



```
C:\>ping 161.116.0.33

Pinging 161.116.0.33 with 32 bytes of data:

Reply from 161.116.0.33: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 161.116.0.33: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 161.116.0.33: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 161.116.0.33: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 161.116.0.33:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

Figura 5: Execució de la comanda *ping*

Per veure com ha estat la ruta per on han passat els paquets, en farem ús de la comanda *tracert*, indicant una altra vegada l'adreça IP del PC2 161.116.0.33:



```
C:\>tracert 161.116.0.33

Tracing route to 161.116.0.33 over a maximum of 30 hops:

  1   0 ms      0 ms      0 ms      192.168.1.1
  2   0 ms      0 ms      0 ms      161.116.0.33

Trace complete.
```

Figura 6: Execució de la comanda *tracert*

Per analitzar les associacions entre adreces IP i adreces MAC dins de la nostra xarxa, hem utilitzat la comanda arp -a des de PC1 . Aquesta comanda ens mostra la taula ARP del dispositiu, on es reflecteixen les adreces MAC corresponents a les adreces IP amb les quals el PC ha tingut comunicació:

```
C:\>arp -a
  Internet Address      Physical Address      Type
  192.168.1.1           0040.0b48.dd44        dynamic
  192.168.1.12          00e0.a354.05d6        dynamic
```

Figura 7: Execució de la comanda *arp -a* en PC1

5 Conclusions

Un cop feta la pràctica, podem concloure que CISCO és una plataforma intuitiva, però potent alhora. Ens ha permés entendre els conceptes de teoria d'una forma més visual i clara.

Hem après a configurar les interfícies dels routers (FastEthernet) i dels PCs, assignant-los adreces IP i màscares de subxarxa (que ho feia automàticament). Hem verificat com el router actua com a passarel · la per connectar dues xarxes lògiques diferents (com la 192.168.1.0/24 i la 161.116.0.0/24), permetent la comunicació entre dispositius que no es troben al mateix domini de broadcast. Finalment, hem pogut implementar i testejar el protocol DHCP al router, comprovant com assigna adreces IP, màscares i passarel · les de forma dinàmica, simplificant l'administració de la xarxa i evitant conflictes d'adreces manuals.